

. METODOLOGÍA

La práctica se desarrolló en GNU Radio utilizando una estructura basada en bloques para la generación, procesamiento y visualización de señales en tiempo discreto. En los experimentos se utilizó una frecuencia de muestreo de 32 kHz. La metodología se dividió en la implementación del acumulador, el diferenciador y la etapa de análisis estadístico.

II-A. Bloque Acumulador

El bloque acumulador se implementó mediante un Embedded Python Block y se conectó entre un Vector Source y un QT GUI Time Sink. Se generó una señal cuadrada periódica mediante el Vector Source y se procesó con una frecuencia de muestreo de 32 kHz.

El acumulador calcula la suma progresiva de las muestras de entrada mediante

$$y[n] = \sum_{k=0}^n x[k]$$

donde $x[k]$ representa las muestras de entrada y $y[n]$ corresponde a la salida acumulada. Esta operación permite observar el comportamiento de un integrador en tiempo discreto.

Para la prueba inicial se utilizó una señal cuadrada con niveles de amplitud de $+1$ y -1 . La señal de entrada y la salida acumulada se visualizaron simultáneamente mediante el QT GUI Time Sink.

II-B. Bloque Diferenciador

El diferenciador se implementó mediante un Embedded Python Block conectado a un Vector Source, un Throttle y un QT GUI Time Sink. Se utilizaron diferentes señales en tiempo discreto para evaluar la respuesta del bloque, manteniendo una frecuencia de muestreo de 32 kHz.

La operación realizada por el diferenciador es

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

donde $x[n]$ corresponde a la muestra actual de entrada y $x[n-1]$ a la muestra anterior. Por lo tanto, la salida representa el cambio entre dos muestras consecutivas.

Se consideraron tres tipos de señales de entrada:

- Señal constante: $x[n] = 5$
- Señal rampa: creciente con pendiente constante

Las señales de entrada y salida se visualizaron simultáneamente en el QT GUI Time Sink para facilitar su comparación.

II-C. Análisis Estadístico

Como parte de la práctica completa, también se considera una etapa de análisis estadístico para caracterizar las señales generadas. Los principales parámetros incluyen la media, el valor RMS, la varianza o desviación estándar y la potencia promedio. Estas cantidades pueden expresarse como

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]}$$

y

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$$

donde N es el número de muestras del vector analizado. Esta etapa permite obtener las características estadísticas de las señales y compararlas bajo diferentes condiciones. En el informe de referencia también se evalúan estos parámetros variando la frecuencia de muestreo, el número de muestras y la presencia de ruido.

III-B. Bloque Diferenciador

Para comprobar el funcionamiento del bloque diferenciador se realizaron dos pruebas utilizando diferentes vectores de entrada, manteniendo una frecuencia de muestreo de **32 kHz**.

En la primera prueba se utilizó el vector $(5, 5)$. Como las dos muestras tienen el mismo valor, la diferencia entre ellas es cero:

$$y[n] = 5 - 5 = 0$$

Por esta razón, en la gráfica la salida permanece en cero durante todo el intervalo observado. Esto demuestra que el diferenciador no genera una respuesta cuando la señal de entrada permanece constante.

En la segunda prueba se utilizó el vector $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$. Debido a que cada muestra aumenta en una unidad con respecto a la anterior, el bloque produce una salida aproximadamente constante de valor 1 :

$$2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1$$

y de manera similar para las muestras restantes. En la gráfica se observa este comportamiento mediante una señal de salida ubicada alrededor de 1 . Al producirse el cambio brusco asociado con la repetición de la secuencia, aparece un pico negativo, debido a la diferencia entre el nuevo valor y la muestra anterior.

Los resultados obtenidos permiten comprobar que el bloque diferenciador responde directamente a los **cambios entre muestras consecutivas**, generando valores mayores cuando se presentan variaciones más pronunciadas en la señal.

Figura X. Respuesta del bloque diferenciador para los vectores de entrada utilizados.